

REPUBLIQUE DU SENEGAL



Un Peuple – Un But – Une Foi

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE ET DE
L'INNOVATION

UNIVERSITE IBA DER THIAM DE THIES



U.F.R DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES

DEPARTEMENT D'INFORMATIQUE

Projet Opérationnel

Licence Informatique Option Génie Logiciel

Thème : Analyse, conception et développement d'une
application de gestion de stock pour la comptabilité
matière

Présentés par :

Mamadou Sarr NIANG

Khadim DIOP

Assane DIA

Encadreur : **M. Seny Mbaye**

Année Académique 2023 /2024

SOMMAIRE

INTRODUCTION.....	7
<u>CHAPITRE 1</u> : Présentation général du projet.....	8
I. Contexte général du projet.....	8
1.Problématique.....	8
2.Objectifs.....	9
3.Etude de l'existant.....	10
<u>CHAPITRE 2</u> : Analyse des besoins.....	15
I. Description des besoins.....	15
1.Présentation générale des besoins.....	15
II. Spécification fonctionnelle.....	16
1.Analyse fonctionnelle.....	16
2.Analyse non fonctionnelle.....	16
<u>CHAPITRE 3</u> : Conception du système.....	17
I. Choix des outils de programmation et des technologies.....	17
II. Conception fonctionnelle.....	23
1.Le diagramme de classe.....	23
2.Le diagramme de cas d'utilisation.....	24
3.Le diagramme de séquence.....	25
III. Description du système de gestion de stocks pour la comptabilité matière.....	27
<u>CHAPITRE 4</u> : Réalisation de l'application.....	27
I. Description des fonctionnalités développées.....	27
II. Sécurité de l'application.....	28
III. Interface utilisateur.....	28
IV. Présentation de la base de données.....	31
<u>CHAPITRE 5</u> : Perspectives et améliorations.....	32
CONCLUSION.....	33

DEDICACES

Nous dédions ce travail :

À **nos mères**, pour leur amour inconditionnel, leurs prières, leur patience et leur soutien constant tout au long de notre parcours. Leur force et leurs sacrifices ont été une source d'inspiration et de courage pour nous mener jusqu'ici.

À **notre professeur encadreur M. Seny Mbaye**, pour son accompagnement précieux, ses conseils avisés, sa disponibilité et son engagement tout au long de ce projet. Sa rigueur et son professionnalisme nous ont permis de progresser et de donner le meilleur de nous-mêmes.

REMERCIEMENTS

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à toutes les personnes qui ont grandement contribué à la réalisation de ce travail.

Nos remerciements les plus sincères vont d'abord à **notre professeur encadreur**, pour sa disponibilité, ses conseils avisés, sa patience et son accompagnement constant tout au long de ce projet. Son expertise et sa rigueur ont été d'un grand apport pour nous guider dans notre démarche.

Nous remercions également **l'ensemble de nos enseignants** de l'Université Iba Der Thiam de Thiès, pour la qualité de la formation qu'ils nous ont dispensée, leur implication et leur engagement dans notre réussite académique.

Nous exprimons notre reconnaissance à **nos familles**, en particulier les familles **DIA, DIOP et NIANG**, pour leur soutien moral, matériel et affectif durant toutes ces années d'études. Leur présence à nos côtés a été un véritable pilier dans notre parcours.

Nos pensées reconnaissantes vont aussi à **tous nos camarades** de l'Université Iba Der Thiam de Thiès, avec qui nous avons partagé des moments de collaboration, d'entraide et d'amitié. Leur soutien et leur esprit d'équipe ont contribué à rendre cette expérience enrichissante et mémorable.

Enfin, une mention spéciale à **nos mères**, pour leur amour inconditionnel, leurs prières et leur courage. Elles sont, et resteront toujours, notre source de force et d'inspiration.

Listes de figures

Figure 1.1 : Aperçu sur Odoo.....	10
Figure 1.2 : Aperçu sur Divalto.....	11
Figure 1.3 : Aperçu sur SAP Business.....	13
Figure 1.4 : Diagramme de classe de l'application de gestion de stock pour la comptabilité matière (StockSET).....	23
Figure 1.5 : Tableau récapitulatif des cas d'utilisation.....	24
Figure 1.6 : Digramme de cas d'utilisation de l'application de gestion de stock pour la comptabilité (StockSET).....	25
Figure 1.7 : Tableau récapitulatif des séquences.....	25
Figure 1.8 : Digramme de séquence de l'application de gestion de stock pour la comptabilité (StockSET).....	26
Figure 1.9 : Page login de notre application.....	28
Figure 2.1 : Tableau de bord de l'admin.....	29
Figure 2.2 : Liste des matières.....	29
Figure 2.3 : Gestion des mouvements de stocks.....	30
Figure 2.4 : Import des matières et mouvements (fichier Excel).....	30
Figure 2.5 : Gestion des rapports.....	31
Figure 2.6 : Base de données de notre application (aperçu sur les tables).....	32

SIGLES ET ABBREVIATIONS

UIDT : Université Iba Der Thiam de Thiès

UFR : Unité de Formation et de Recherche

SET : Sciences Et Technologies

ORM : Cartographie Objet Relationnelle

API : Interface de Programmation d'Application

GPAO : Gestion de la Production Assistée par Ordinateur

MVVM : Model View ViewModel

UML : Langage de Modélisation Unifié

HTTP : Protocole de Transfert Hypertexte

PDF : Format de Document Portable"

QR : Réponse rapide

INTRODUCTION

La gestion rigoureuse et automatisée des ressources est un enjeu fondamental pour toute organisation, qu'elle soit publique ou privée. Parmi ces ressources, les matières stockées occupent une place stratégique, car leur disponibilité, leur consommation et leur traçabilité influencent directement le bon fonctionnement et la performance de la structure.

Dans ce contexte, la **comptabilité matière** constitue un système indispensable. Elle permet de suivre de manière précise tous les mouvements liés aux matières : les entrées, les sorties, les ajustements, ainsi que les niveaux de stock disponibles. En assurant un contrôle régulier, elle contribue à limiter les pertes, à prévenir les ruptures, et à faciliter les prises de décision en matière d'approvisionnement, de production ou de gestion budgétaire.

Le projet présenté dans ce rapport s'inscrit dans cette logique. Il vise à mettre en place un système permettant une gestion claire, structurée et sécurisée des matières, à travers un suivi détaillé des opérations de stock une organisation comptable hiérarchisée, et la réalisation d'inventaires au sein de **l'UFR SET de l'UIDT**. Ce système devra répondre à des besoins de fiabilité, de clarté, de traçabilité et d'autonomie dans le pilotage des flux de matières.

Le présent rapport retrace les différentes étapes ayant conduit à la conception et à la mise en œuvre de ce système, en s'appuyant sur une démarche structurée allant de l'analyse des besoins à la réalisation concrète de l'outil.

Chapitre 1 : Présentation générale du projet

I. Contexte général du projet

Dans toute institution académique ou administrative, la gestion des ressources matérielles constitue un volet essentiel du fonctionnement quotidien. À l'UFR SET, cette gestion concerne notamment les matières immobilières, équipements, et consommables utilisés dans les activités pédagogiques, de recherche et de maintenance.

Actuellement, cette gestion repose en grande partie sur des outils bureautiques classiques, notamment **Microsoft Excel**. Bien que largement utilisé, ce type d'outil montre rapidement ses limites dès lors qu'il s'agit de gérer des volumes importants de données, d'assurer la cohérence des informations, ou de garantir une traçabilité rigoureuse des opérations.

Or, pour assurer une bonne **comptabilité matière**, il est indispensable de pouvoir suivre avec précision tous les **mouvements de stock** (entrées, sorties, inventaires), organiser les données selon une structure cohérente (groupes, comptes, matières), et produire des rapports fiables à tout moment. Cela nécessite un système plus robuste, centralisé et adapté aux spécificités de l'UFR.

1.Problématique

L'utilisation de fichiers Excel à l'UFR SET pour la gestion des stocks de matières pose plusieurs problèmes majeurs :

- Risque d'erreur humaine élevé (modifications involontaires, mauvaise saisie) ;
- Absence de contrôle d'accès : tout le monde peut modifier les fichiers ;
- Pas de traçabilité des mouvements : on ne sait pas qui a ajouté ou retiré une matière, ni quand ;
- Difficulté de consolidation des données : les inventaires ne sont pas automatisés ;
- Limitation en cas d'évolution des besoins : pas de gestion multi-utilisateur, pas d'historique fiable.

Face à ces limites, il devient indispensable de mettre en place un système informatique structuré, fiable, sécurisé, et capable de répondre aux exigences de la comptabilité matière. Ce projet vise donc à concevoir une solution de gestion des stocks dédiée à l'UFR SET.

2. Objectifs

L'objectif principal de ce projet est de concevoir et de mettre en œuvre un système complet de gestion des stocks adapté aux réalités et aux besoins de l'UFR SET, dans le cadre de la comptabilité matière. Ce système doit répondre à une problématique concrète : remplacer les pratiques actuelles de gestion, essentiellement basées sur des fichiers Excel, par une solution numérique fiable, sécurisée, évolutive et mieux structurée.

Ce projet vise à améliorer la traçabilité et le suivi des matières à travers un outil capable de gérer l'ensemble du cycle de vie des stocks. Cela inclut la saisie et la classification des matières selon une structure comptable rigoureuse (groupes, comptes principaux, comptes divisionnaires), la gestion des entrées et des sorties de stock, ainsi que l'automatisation des inventaires avec détection des écarts entre stock physique et stock théorique. L'application permettra également de conserver l'historique des opérations effectuées, d'attribuer les actions à des utilisateurs identifiés, et de générer des rapports d'analyse pour aider à la prise de décision.

Le système devra intégrer une gestion des rôles utilisateurs (administrateur et agent), afin de sécuriser les opérations et de contrôler l'accès aux différentes fonctionnalités. L'interface attendue se devra d'être intuitive, accessible et compatible avec les compétences techniques des agents chargés de la gestion quotidienne.

À travers ce projet, l'UFR SET pourra :

- Gagner en efficacité dans le suivi des flux de matières,
- Limiter les risques d'erreurs ou de pertes d'information,
- Renforcer la transparence et la responsabilité dans la gestion des stocks,
- Disposer d'un outil évolutif capable de s'adapter à ses besoins futurs.

En somme, ce projet a pour ambition de moderniser la gestion des ressources matérielles de l'UFR en instaurant une solution numérique fiable, durable et adaptée aux exigences de la comptabilité matière dans un cadre universitaire.

3. Etude de l'existant

Afin de bien cerner les besoins et d'apporter une solution adaptée, il est indispensable de commencer par analyser le système de gestion des stocks actuellement en place. Cette étude de l'existant permet d'identifier les pratiques courantes, les outils utilisés, les acteurs impliqués, ainsi que les principales difficultés rencontrées dans la gestion des matières. Elle constitue une base essentielle pour orienter les choix de conception du futur système.

Odoo

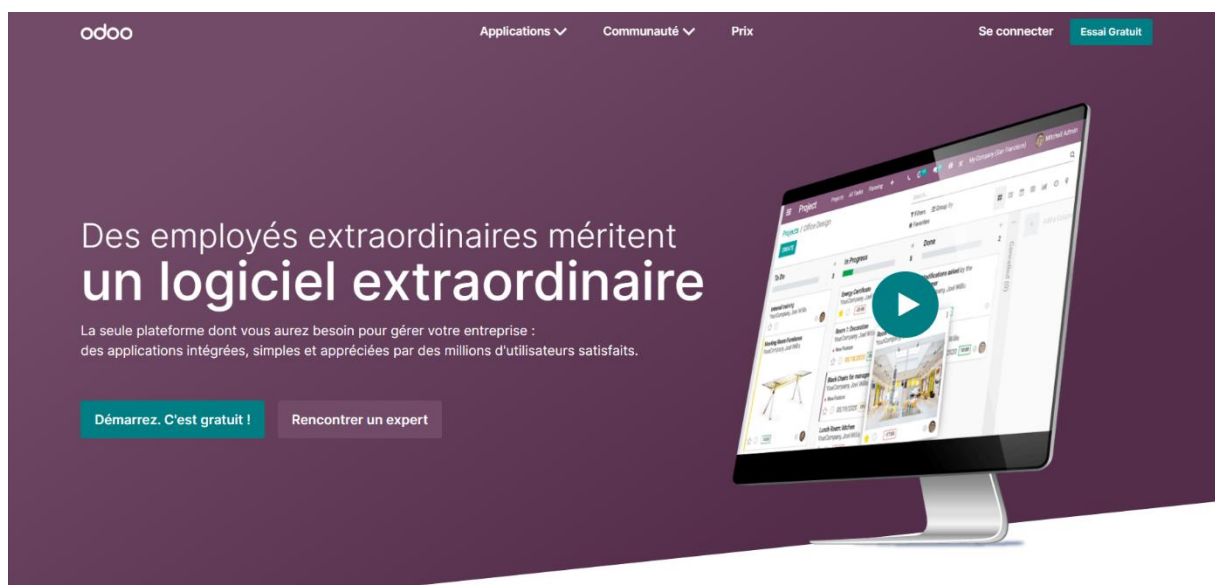


Figure 1.1 : Aperçu sur Odoo

[Odoo](#) est un logiciel de gestion des stocks open-source qui met à votre disposition une gamme de fonctionnalités et de modules : comptabilité, ressources humaines, gestion des ventes, du marketing. Odoo est considéré comme l'une des meilleures solutions ERP actuellement sur le marché et est largement utilisé par des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité.

Odoo se distingue par son architecture orientée MVC, des flux de travail flexibles, une interface utilisateur graphique dynamique, et un système personnalisable de comptes-rendus. Ce logiciel de gestion des stocks offre une expérience utilisateur originale par sa grande flexibilité d'utilisation. Il est régulièrement mis à jour active pour adapter le logiciel aux besoins des entreprises en pleine croissance.

Avantages

- Solution ERP entièrement modulable

- Version gratuite avantageux pour les petites entreprises avec des besoins simples.
- Odoo est disponible en mode SaaS, il peut donc être utilisé à partir de n'importe où

Inconvénients

- Configuration complexe qui rend la mise en place initiale du logiciel difficile
- Coûts incrémentaux liés à son utilisation l'ajout d'une application supplémentaire entraîne des coûts supplémentaires
- Serveurs de support limités : le service d'assistance client n'est pas disponible en permanence pour chaque client.

Technologies utilisées

Python : backend principal (logique métier, ORM, contrôleur, modules)

PostgreSQL : Base de données relationnelle utilisée par défaut.

JavaScript : Frontend dynamique (interface utilisateur, widgets, tableaux, vues Kanban, etc)

XML : Définition des vues (Formulaire, listes, arbres, rapports, etc)

QWeb : Moteur de Template d'Odoo basé sur XML, utilisé pour générer HTML, PDF, etc.

HTML/CSS : Structure de style de l'interface utilisateur

Divalto



Figure 1.2 : Aperçu sur Divalto

Divalto est un ERP (Enterprise Resource Planning) français développé par l'entreprise Divalto S.A.. Il propose des solutions complètes de gestion pour les PME et ETI (entreprises de taille intermédiaire), notamment dans les secteurs de l'industrie, du négoce et des services.

Il comprend plusieurs modules :

- Gestion commerciale
- Stocks et logistique
- Production (GPAO)
- Comptabilité (générale, analytique, matière)
- CRM
- Paie et RH

Avantage

- Fiabilité : Solution éprouvée, utilisée par des milliers d'entreprises
- Modulaire : s'adapte aux besoins réels : on active seulement les modules nécessaires
- Très complet : Couvre toute la chaîne logistique et comptable
- Version web + mobile : Accessible via navigateur et application mobile (Divalto Weavy)
- Personnalisable : Peut être adapté via des scripts, développements spécifiques, ou APIs
- Support et formation : Documentation pro + réseau de partenaires agréés

Inconvénient

- Coût Solution propriétaire = coût de licence, d'intégration et de maintenance élevé
- Moins ouvert que l'open-source
- Impossible de modifier le cœur de l'application soi-même
- Complexité Peut être trop complexe pour une petite entreprise ou un projet académique
- Dépendance au prestataire Nécessite souvent un intégrateur pour le déploiement initial et les évolutions
- Principalement Windows / .NET Peu d'ouverture vers des environnements Linux/PHP si besoin

SAP Business

#	Type	Item No.	Item Description	Quantity	Unit Price	Discount %	Price After Discount	Tax Code	Total (LC)	Whse	UoM Code
1	Regular	MRP_Grandchild	MRP_Grandchild	13.000	3.75 \$	0.000 %	3.75 \$	OH	48.75 \$	01	Manual
2	Regular	C00006	Gigabit Network Card	12.000	18.75 \$	0.000 %	18.75 \$	OH	225.00 \$	01	Manual
3	Subtotal		Subtotal						273.75 \$		
4	Regular	J00001	Blu-Ray Disc 10-Pack	8.000	3.75 \$	0.000 %	3.75 \$	OH	30.00 \$	01	Manual
5	Text		***SPECIAL OFFER***								
6	Regular	J00005	J.B. Laptop Batteries X1 series	7.000	112.50 \$	0.000 %	112.50 \$	OH	787.50 \$	01	Manual
7	Regular	A00001	J.B. Officeprint 1420	18.000	500.00 \$	0.000 %	500.00 \$	OH	9.000.00 \$	01	Manual

Total Summary		
Total Before Discount:		10,091.25 \$
Discount:	0.000 %	0.00 \$
Freight:		0.00 \$
Rounding:		0.00 \$
Tax:		605.48 \$
Total:		10,696.73 \$

Figure 1.3 : Aperçu sur SAP Business

SAP Business est une suite de logiciels de gestion intégrée (ERP) développée par la société SAP (Systems, Applications, and Products in Data Processing). Elle permet aux entreprises de gérer efficacement l'ensemble de leurs processus métiers : comptabilité, finances, ressources humaines, logistique, ventes, production, etc.

Fonctionnalités principales :

- Gestion financière et comptable
- Gestion des ressources humaines
- Gestion des stocks et de la chaîne d'approvisionnement
- Gestion des ventes et de la relation client (CRM)
- Planification de la production
- Reporting et analyse de données

Avantage

- Solution complète et intégrée
- Accès à des données en temps réel

Avantage

- Évolutif
- Sécurité et conformité
- Outils d'analyse avancés
- Interface moderne (Fiori)

Inconvénients

- Coût élevé
- Implémentation longue
- Complexité
- Personnalisation parfois rigide
- Formation nécessaire

Technologies utilisées

Java : utilisé surtout pour les parties middleware, certaines applications SAP Net Weaver, SAP Cloud Platform, etc.

JavaScript/TypeScript : pour le frontend, notamment avec SAPUI5 ou Fiori, les technologies d'interface moderne de SAP.

SQL : pour les requêtes sur les bases de données, notamment avec SAP HANA.

OData : pour l'échange de données entre le backend SAP et le frontend.

L'utilisation d'Excel à l'UFR SET de l'UIDT

À l'UIDT, comme dans toute grande institution, la **comptabilité matière** est un volet crucial pour assurer une gestion transparente et efficace des ressources : matériel pédagogique, équipements de laboratoires, mobilier, etc. Actuellement, **Excel est souvent utilisé**, mais cette solution montre rapidement ses limites.

- **Multiplicité des services = risque de conflit**

Avec plusieurs départements (facultés, laboratoires, scolarité, intendance...), le fichier Excel devient difficile à maintenir. Chacun travaille en silo, ce qui entraîne des doublons, des oublis ou des pertes d'information.

Impossible de savoir qui a modifié quoi, quand, et pourquoi. Cela pose un vrai problème en cas de contrôle ou d'audit interne.

- **Manque d'automatisation des processus universitaires**

Aucun lien entre les bons d'entrée, les bons de sortie, les demandes de matériels, ou les alertes de stock critique. Tout est manuel = perte de temps et erreurs fréquentes.

- **Problème de fiabilité pour la comptabilité matière exigée par l'État**

L'université est soumise à des règles strictes de gestion de patrimoine. Excel ne garantit pas une conformité continue avec ces obligations.

Chapitre 2 : Analyse des besoins

I. Description des besoins

1. Présentation générale des besoins

Dans les avancées de la comptabilité matière, il est requis d'automatiser un certain nombre de tâches effectuées par le comptable. Dans les besoins identifiés, il est impératif de procéder à la nomenclature des matières stockées. Ceci concerne le groupe, le compte principal, le compte divisionnaire et le numéro de la matière en question. Pour une traçabilité dans les mouvements de stock, nous devons identifier les entrées et sorties de stock, également mentionner les motifs, la quantité et la destination en cas de sortie de stock. Une gestion durable demande la mise en place d'un système pour les inventaires à mener dans une logique de mieux planifier.

II. Spécification fonctionnelle

1. Analyse fonctionnelle

- ❖ **Fonctionnalités principales**

- **Gestion des références**

- Groupes : création, modification, suppression de groupes de matières.
- Comptes principaux et divisionnaires : classification des matières selon les comptes de gestion.
- Matières : création de fiches matière (code, unité, seuil, prix unitaire, stock initial, etc.).

- **Gestion des mouvements de stock**
 - Entrées : enregistrement des achats, réceptions, ou retours.
 - Sorties : enregistrement des consommations, cessions ou pertes.
 - Validation et mise à jour du stock en temps réel.
- **Gestion des inventaires**
 - Création d'un inventaire : état des stocks à une date donnée.
 - Saisie ligne par ligne des quantités physiques constatées.
 - Écarts inventaire : calcul automatique entre stock théorique et réel.
- **Journal et historique**
 - Suivi des mouvements (journal des entrées et sorties).
 - Recherche et filtres (date, matière, type de mouvement).

2. Analyse non fonctionnelle

- **Sécurité**
 - Authentification ou session sécurisée.
 - Droits d'accès stricts selon les rôles.
 - Validation côté frontend et backend.
- **Performance**
 - L'application doit s'ouvrir en moins de **2 secondes**.
 - Les tableaux, formulaires et autres vues doivent s'afficher rapidement, sans ralentissement.
 - Les requêtes sont optimisées pour ne pas ralentir la base de données.
- **Fiabilité**
 - Sauvegarde automatique des données critiques.
 - Gestion des erreurs contrôlée.
 - Transactions atomiques sur les mouvements sensibles.
- **Maintenabilité**
 - Code organisé en modules (Angular) et services (Laravel).
 - Utilisation de migrations et seeders pour la base.
 - Documentation des APIs.
- **Scalabilité**
 - Architecture prête pour déploiement en production.
 - Séparation frontend/backend pour extension ou migration futures.

Chapitre 3 : Conception du système

La phase de conception du système vise à transformer les besoins fonctionnels et non fonctionnels identifiés lors de l'analyse en une structure technique claire, organisée et cohérente.

Elle permet de définir comment les différentes parties du système vont interagir entre elles afin de garantir le bon fonctionnement de l'application.

I. Choix des outils de programmation et des technologies

Le choix du langage de programmation est une étape déterminante dans le développement de notre application de gestion de stock pour l'UFR SET. Plusieurs facteurs ont guidé notre décision :

Facilité de développement et rapidité de prototypage Nous avons privilégié un langage qui permet un développement rapide avec des outils modernes facilitant la création d'interfaces intuitives et la gestion de bases de données. Cela est crucial pour répondre efficacement aux besoins spécifiques de l'UFR SET dans un délai raisonnable.

Accessibilité et communauté active : Un langage largement utilisé, bénéficiant d'une communauté active, augmente les chances de trouver facilement des ressources, des bibliothèques, ainsi que du support technique. Cela favorise aussi la pérennité de l'application.

Compatibilité avec les technologies utilisées : Notre choix devait tenir compte de l'interopérabilité avec les bases de données classiques (comme SQLite ou MySQL) et les éventuelles extensions futures (mobilité, web, etc.).

Simplicité de maintenance : Pour garantir que l'application puisse être maintenue facilement par d'autres développeurs internes ou externes à l'UFR, nous avons opté pour un langage réputé pour sa clarté et sa lisibilité.

En tenant compte de ces critères, nous avons retenu les Framework laravel et Angular pour le développement de l'application, MySQL pour la base de données, Bootstrap pour une interface de qualité et JavaScript pour le graphe :





Laravel (Backend)



PHP, et particulièrement le Framework Laravel, offre une solution robuste pour développer des applications web sécurisées et évolutives. Laravel facilite également la gestion des bases de données, la création d'interfaces utilisateur claires et l'intégration de fonctionnalités avancées telles que les notifications ou les rapports.

Avantages :

Architecture MVC claire

Laravel suit l'architecture **Modèle-Vue-Contrôleur (MVC)**, ce qui permet de séparer proprement la logique métier, les données, et l'interface utilisateur. Pour la gestion de stock (produits, entrées, sorties, inventaires), cela garantit une organisation du code propre et évolutive.

ORM Eloquent puissant

Avec **Eloquent**, Laravel propose un système de gestion des bases de données très intuitif. Il est très facile de modéliser des entités comme *Produits*, *Catégories*, *Mouvements de stock*, etc., et de faire des requêtes complexes sans écrire beaucoup de SQL.

Gestion des utilisateurs et des permissions

Laravel facilite l'authentification, l'autorisation et la gestion des rôles.

Pour une gestion de stock, cela permet de restreindre les actions : par exemple, seuls certains utilisateurs peuvent valider des entrées ou des sorties de stock.

Migrations de bases de données

Avec les **migrations**, l'évolution de la structure des tables est maîtrisée et versionnée. Cela facilite les mises à jour de votre système sans perdre les données existantes.

Sécurité intégrée

Laravel protège naturellement contre de nombreuses failles de sécurité comme l'injection SQL, la falsification de requêtes (CSRF), etc.

Cela est crucial pour éviter les manipulations frauduleuses sur les stocks.

Facilité d'extension

Si, dans l'avenir, vous voulez :

- Ajouter des notifications (email, SMS) sur les ruptures de stock,
 - Générer des rapports PDF des stocks,
 - Créer une API pour un accès mobile,
- Laravel est parfaitement adapté et déjà prêt à supporter ce type d'extensions.

Angular (Frontend)

Framework robuste et complet

Angular est un Framework complet (et non juste une bibliothèque) maintenu par Google. Il fournit tout ce qu'il faut pour développer des applications web complexes sans dépendre de beaucoup d'outils externes :

- Routing
- Formulaires réactifs
- Services HTTP
- Validation

Architecture claire (MVC/MVVM)

Angular pousse à organiser le code autour de composants, services, modules, ce qui rend l'application :

- Plus maintenable
- Plus évolutive
- Plus facile à tester

Modularité et réutilisabilité

Grâce aux composants réutilisables, il est facile de :

- Créer des interfaces dynamiques (tableaux de stock, graphiques, formulaires)
- Réutiliser certains blocs d'interface (filtres, boutons, listes, modals) dans toute l'application

Gratuit et open source

MySQL est un Système de Gestion de Base de Données Relationnelle (SGBDR) gratuit sous licence open source (GPL).

Facile à utiliser

- Syntaxe SQL standard
- Outils d'administration graphiques comme phpMyAdmin, MySQL Workbench
- Documentation abondante

Sécurité intégrée

- Gestion des utilisateurs et des permissions
- Chiffrement des connexions
- Sauvegardes régulières possibles

Compatibilité élevée

MySQL est compatible avec de nombreux langages et Framework :

- Il s'intègre facilement dans des architectures avec Angular + Laravel + MySQL (très courant).

Bootstrap



Responsive (adapté à tous les écrans)

- L'interface s'adapte automatiquement aux téléphones, tablettes et ordinateurs.

Rapide à utiliser

- Tu gagnes du temps grâce aux éléments prêts à l'emploi (boutons, formulaires, tableaux...).

Design propre et moderne

- Même sans être designer, ton application a un style professionnel.

Facile à apprendre

- Beaucoup d'exemples et une documentation claire pour t'aider.

Grille pratique pour organiser la page

- Tu peux facilement aligner les blocs, les colonnes, les formulaires.

Compatible avec tous les navigateurs

- Pas de souci d'affichage sur Chrome, Firefox, Edge ou Safari.

Personnalisable

- Tu peux changer les couleurs, les polices, et adapter le style à ton besoin.

JavaScript



JavaScript s'exécute directement dans le navigateur, ce qui permet :

- Des interfaces interactives sans recharger la page (ex. : boutons dynamiques, menus déroulants, modals).
- Une meilleure expérience utilisateur.

Temps de réponse rapide

Puisqu'il s'exécute côté client, JavaScript peut répondre rapidement aux actions de l'utilisateur sans avoir besoin de communiquer avec le serveur.

Interopérabilité avec HTML et CSS

JavaScript est parfaitement intégré avec HTML et CSS :

- Il peut manipuler le DOM (Document Object Model).
- Il peut changer dynamiquement l'apparence d'un site.

Écosystème riche (Framework & bibliothèques)

Il existe une multitude de Framework et bibliothèques JavaScript qui facilitent et accélèrent le développement :

- Frontend : React, Angular, Vue.js

- Backend : Node.js
- UI : jQuery, Bootstrap (via JavaScript), etc.

Communauté massive et support

JavaScript est soutenu par une très grande communauté :

- Beaucoup de documentation et de tutoriels.
- Des milliers de bibliothèques disponibles en open source.
- Des mises à jour fréquentes.

Portabilité

JavaScript fonctionne sur tous les navigateurs modernes sans besoin d'installation ou de compilation :

- Chrome, Firefox, Safari, Edge, etc.
- Il est aussi utilisé dans les applications mobiles (via React Native, Ionic) ou de bureau.



draw.io est un outil gratuit de modélisation graphique utilisé pour créer des diagrammes UML, des organigrammes, des cartes conceptuelles, des diagrammes de classe, de séquence, de cas d'utilisation, etc. Il fonctionne en ligne (ou hors ligne) via son interface.

L'utilisation de l'outil **draw.io** (diagrams.net) a joué un rôle essentiel dans la phase de conception du projet. Il a permis de modéliser visuellement la structure et le fonctionnement du système, facilitant ainsi la compréhension des différents composants et de leurs interactions avant même l'implémentation technique. Grâce à ses fonctionnalités de création de diagrammes UML (cas d'utilisation, classes, séquences), draw.io a offert un moyen simple, intuitif et efficace de représenter les flux de traitement, la structure des données et les rôles des utilisateurs. Cela a fortement contribué à la clarté du projet, à la communication entre les intervenants et à la cohérence globale du développement. En tant qu'outil gratuit, accessible en ligne et facile à manipuler, draw.io s'est révélé être un choix pertinent pour garantir une modélisation rigoureuse et professionnelle.

II. Conception fonctionnelle

1. Le diagramme de classe

Le **diagramme de classe** est un outil fondamental de la modélisation orientée objet, utilisé notamment dans la méthode UML. Il permet de représenter graphiquement les différentes entités (classes) d'un système ainsi que leurs relations.

Il constitue un modèle statique du système, c'est-à-dire qu'il décrit la structure des données sans montrer leur évolution dans le temps. On y retrouve les attributs (données), les méthodes (fonctions ou comportements), ainsi que les liens entre les classes (associations, héritages, compositions...).

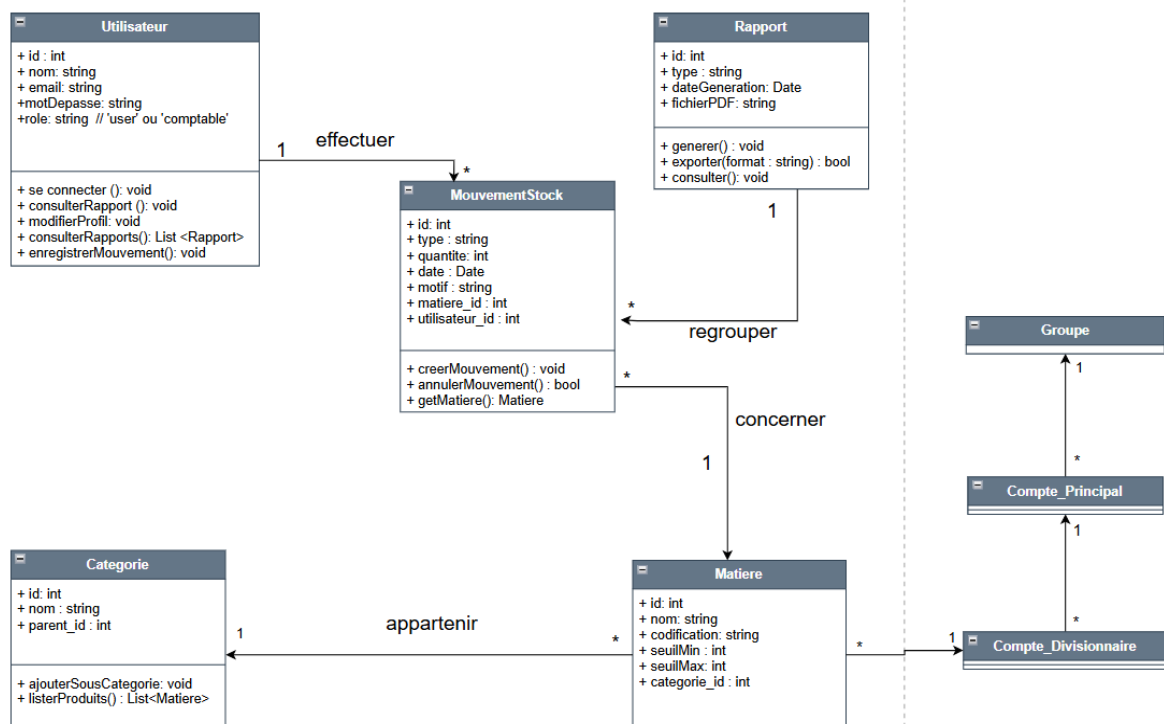


Figure 1.4 : Diagramme de classe de l'application de gestion de stock pour la comptabilité matière (StockSET)

2. Le diagramme de cas d'utilisation

Le **diagramme de cas d'utilisation** (ou **use case diagram**) est un outil de modélisation UML utilisé pour représenter les interactions entre les utilisateurs (acteurs) et le système à développer. Il permet de décrire ce que le système doit faire, sans entrer dans les détails techniques.

Il s'agit d'un diagramme fonctionnel, utilisé principalement lors des phases de recueil des besoins **et de** conception fonctionnelle. Il répond à la question :

« **Qui fait quoi avec le système ?** »

Cas de notre diagramme

N°	Cas d'utilisation	Acteurs impliqués	Relation (include)
1	S'authentifier	Utilisateur, Comptable	—
2	Visualiser rapports/statistiques	Utilisateur	inclut → S'authentifier
3	Exporter PDF / Excel	Utilisateur	inclut → S'authentifier
4	Demander des matières	Utilisateur	inclut → S'authentifier
5	Voir détails	Utilisateur	inclut → S'authentifier
6	Gérer les matières	Comptable	inclut → S'authentifier
7	Ajouter	—	inclut → Gérer les matières
8	Supprimer	—	inclut → Gérer les matières
9	Mettre à jour	—	inclut → Gérer les matières
10	Générer les rapports	Comptable	inclut → S'authentifier
11	Scanner code QR / code barre	Comptable	inclut → S'authentifier

Figure 1.5 : Tableau récapitulatif des cas d'utilisation

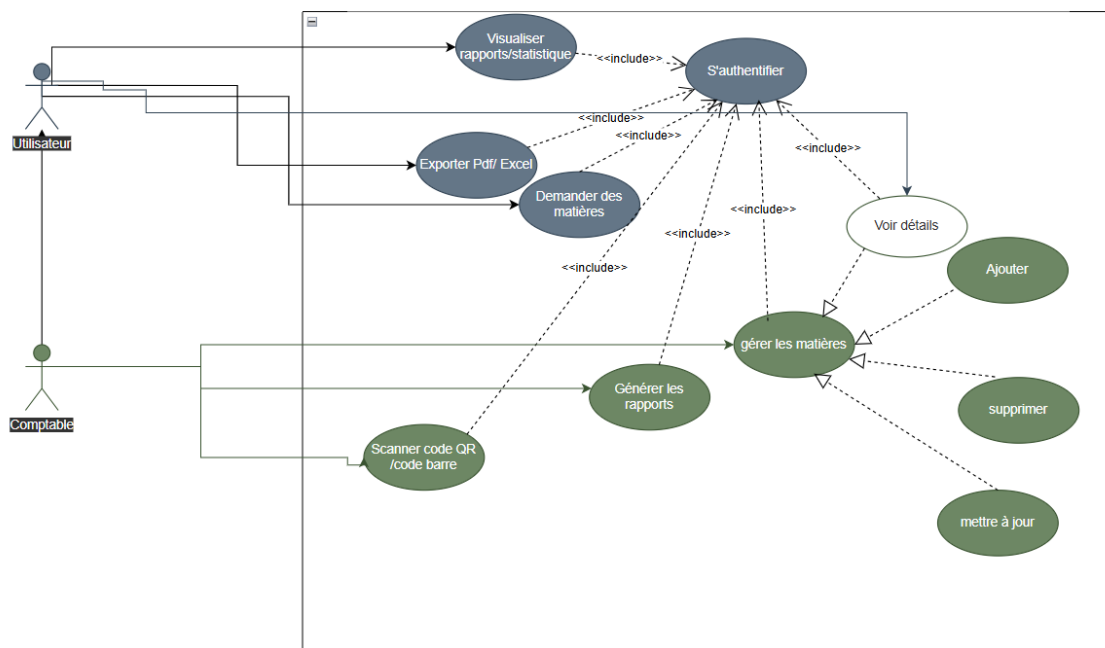


Figure 1.6 : Digramme de cas d'utilisation de l'application de gestion de stock pour la comptabilité (StockSET)

3. Le diagramme de séquence

Le **diagramme de séquence** est un type de diagramme UML qui permet de modéliser les interactions entre les acteurs et les objets du système dans le temps. Il illustre comment les messages sont échangés entre les composants d'un système pour réaliser une fonctionnalité.

Il s'agit d'un diagramme dynamique, car il montre l'enchaînement des événements dans le temps, contrairement au diagramme de classes qui est statique.

Cas de notre diagramme

Élément	Rôle
Utilisateur	Interagit avec le système via le formulaire
Système	Transmet la requête HTTP au backend
MouvementStock (Controller)	Traite la logique métier de la sortie de stock
Matière (Model)	Gère l'accès aux données de la matière et modifie le stock
Base de données	Stocke les informations (matières, mouvements, stocks)

Figure 1.7 : Tableau récapitulatif des séquences

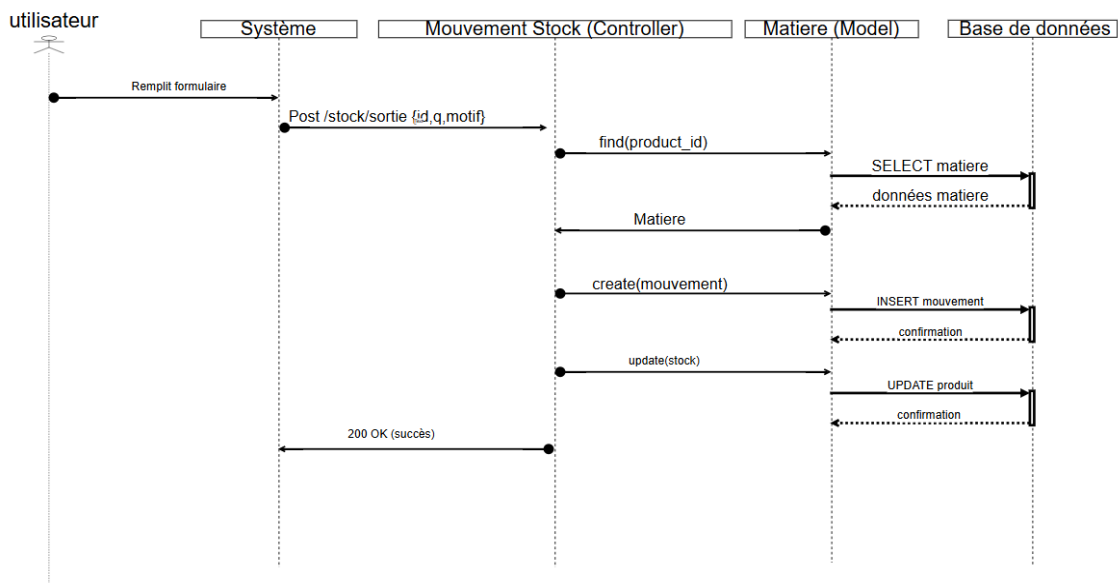


Figure 1.8 : Digramme de séquence de l'application de gestion de stock pour la comptabilité (StockSET)

III. Description du système de gestion de stock pour la comptabilité matière

Le système conçu dans le cadre de ce projet a pour objectif de gérer efficacement les matières premières et les mouvements de stock au sein de l'UFR SET. Il repose sur une architecture modulaire permettant la traçabilité, la fiabilité et la clarté des opérations effectuées.

Le système prend en charge :

- La structuration hiérarchique des comptes (groupes, comptes principaux, comptes divisionnaires)
- La gestion des matières avec suivi des stocks minimaux et maximaux
- L'enregistrement des mouvements de stock (entrées, sorties)
- La génération de rapports et l'exportation des données
- La gestion des utilisateurs avec des niveaux de droits distincts (utilisateurs simple et comptable)

Ce système vise à remplacer les outils bureautiques non spécialisés et à offrir un cadre sûr, accessible et conforme aux principes de la comptabilité matière.

Chapitre 4 : Réalisation de l'application

I. Description des fonctionnalités développées

L'application comprend les fonctionnalités principales suivantes :

- Authentification : accès au système via identifiant et mot de passe, avec gestion des rôles (comptable, utilisateur simple)
- Gestion des matières : enregistrement, mise à jour, suppression et consultation des matières avec détails complets
- Gestion des mouvements de stock : enregistrement, mise à jour, suppression et consultation avec détails complets
- Gestion des mouvements de stock : ajout de mouvements d'entrée et de sortie, avec motifs et quantification
- Exportation : génération de fichiers PDF ou Excel des données
- Statistiques et rapports : consultation graphique ou tabulaire des états de stock

Chaque fonctionnalité a été développée en respectant les principes de modularité et de séparation des responsabilités.

II. Sécurité de l'application

La sécurité de l'application repose sur plusieurs mécanismes :

- Authentification par token (Sanctum) : les utilisateurs doivent se connecter pour accéder aux routes protégées
- Rôles utilisateurs : distinction entre les agents (accès limité aux opérations de saisie) et les administrateurs (droits complets)
- Protection des routes : middleware Laravel protège l'accès aux ressources
- Validation des entrées : tous les formulaires et requêtes sont soumis à une validation côté backend
- Messages d'erreur et statut HTTP : réponses claires en cas d'erreurs ou de tentatives d'accès non autorisées

Ces mesures permettent de garantir l'intégrité des données et la fiabilité de l'application dans un environnement multi-utilisateurs.

III. Interface utilisateur

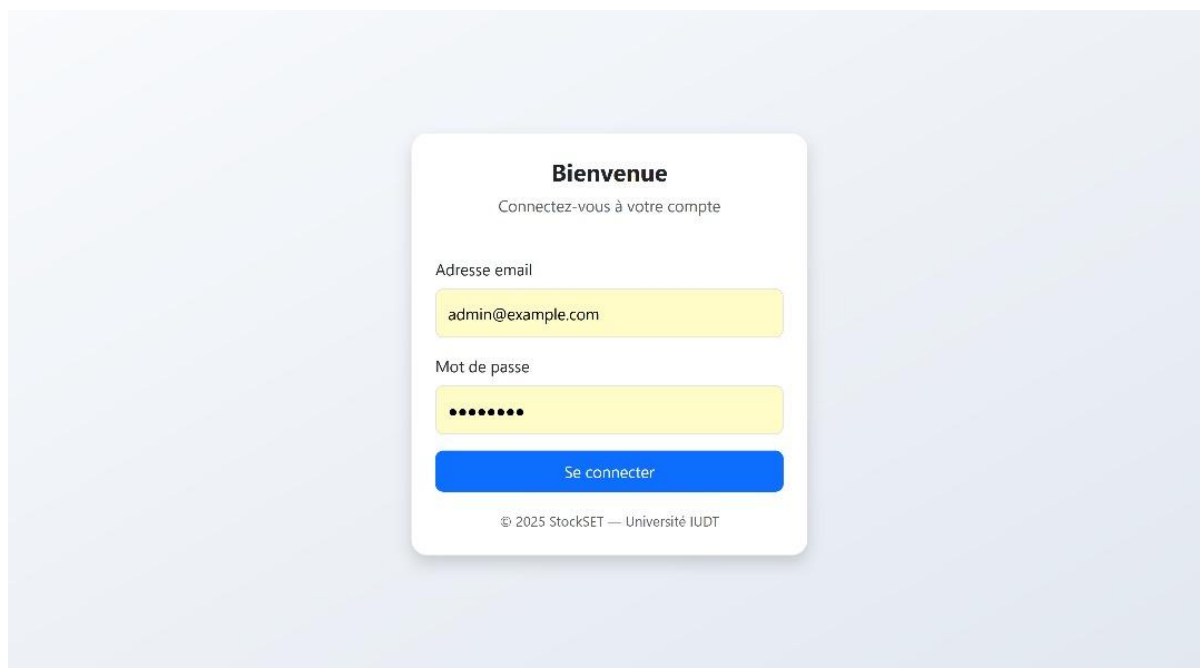
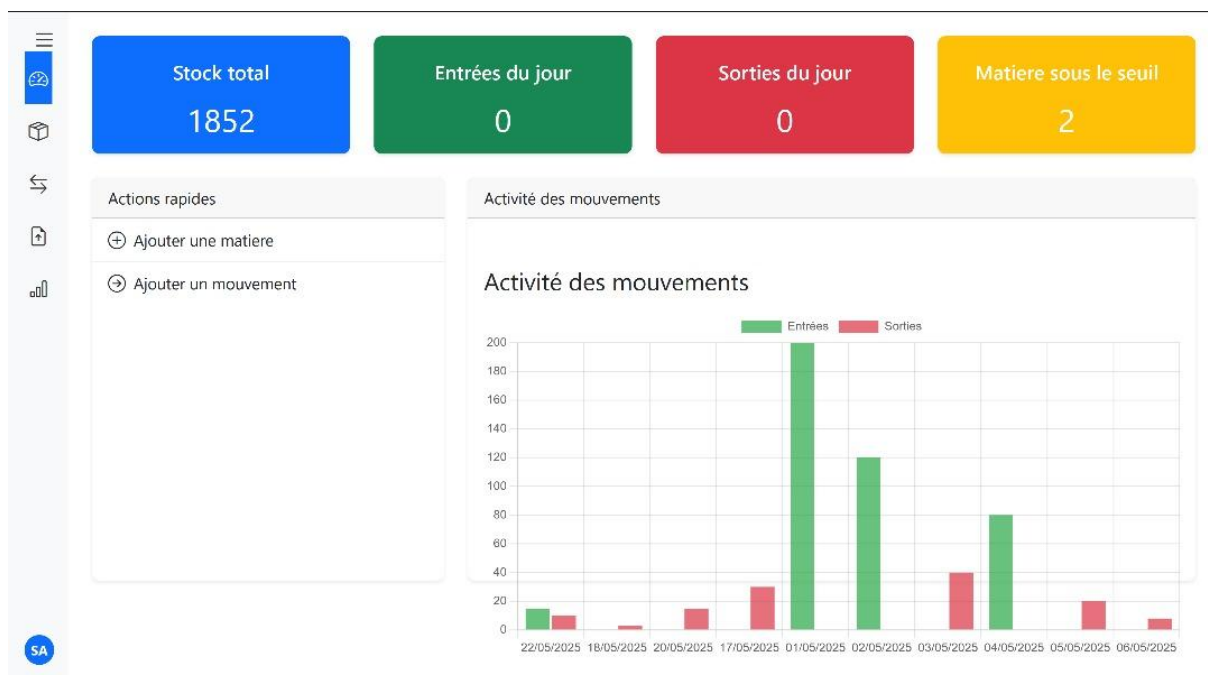


Figure 1.9 : Page login de notre application



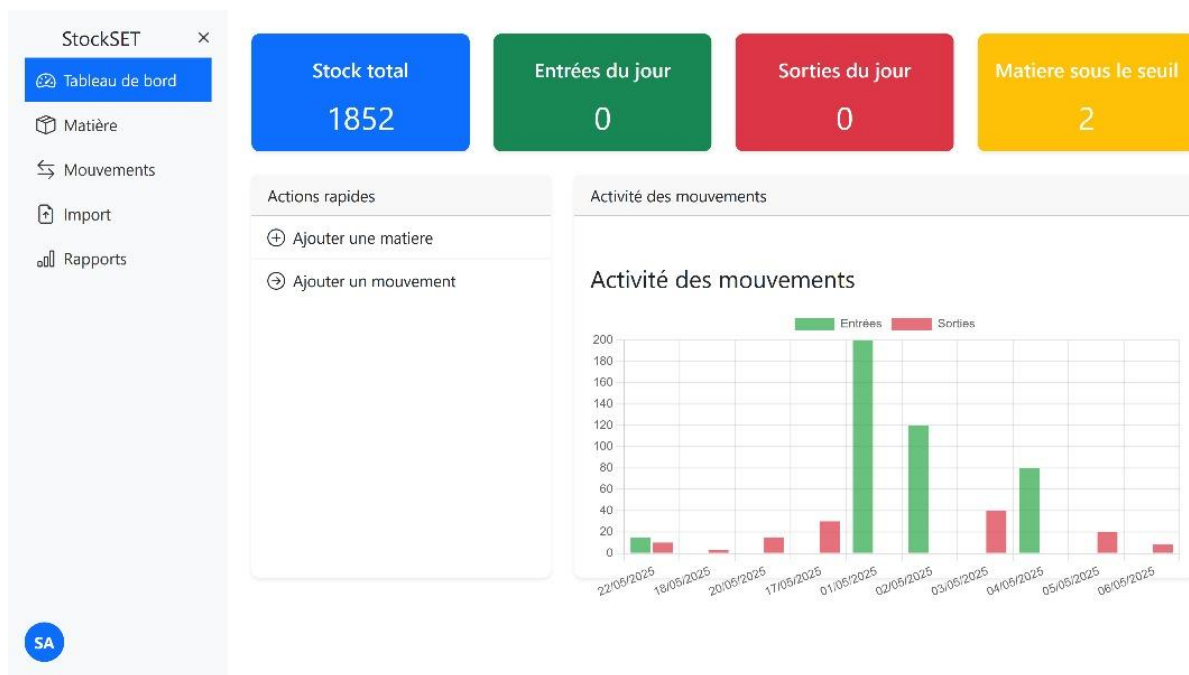


Figure 2.1 : Tableau de bord de l’admin

StockSET

Tableau de bord

Matière

Mouvements

Import

Rapports

SA

Matieres

+ Ajouter

Recherche...

Code	Nom	Catégorie	Stock courant	Seuil minimum	Actions
123001	ORDINATEUR	IMMOBILISATIONS	0	3	Éditer
213001	TELEPHONE	IMMOBILISATIONS	12	6	Éditer
213002	TABLE	IMMOBILISATIONS	285	20	Éditer
122233	FEUILLE	CONSOMMABLES	510	50	Éditer
213004	MARQUEUR	CONSOMMABLES	100	5	Éditer
113001	RALLONGE	CONSOMMABLES	55	10	Éditer
MAT001	Chlorure de sodium	CONSOMMABLES	100	20	Éditer
MAT002	Acide sulfurique	CONSOMMABLES	50	10	Éditer
MAT003	Microscope optique	IMMOBILISATIONS	0	2	Éditer
MAT004	Pipette 10ml	IMMOBILISATIONS	200	30	Éditer

Figure 2.2 : Liste des matières

StockSET

Tableau de bord

Matière

Mouvements

Import

Rapports

Mouvements

+ Mouvement

Filtrer par type : Tous

Date	Article	Type	Quantité	Motif	Utilisateur	Actions
2025-05-22	Microscope optique	sortie	10	REPARATION	Super Admin	Éditer
2025-05-22	RALLONGE	entrée	5	MANQUE	Super Admin	Éditer
2025-05-22	FEUILLE	entrée	10	MANQUE	Super Admin	Éditer
2025-05-20	TABLE	sortie	15	REPARATION	Super Admin	Éditer
2025-05-18	TELEPHONE	sortie	3	DETRUITE	Super Admin	Éditer
2025-05-17	ORDINATEUR	sortie	30	REPARATION	Super Admin	Éditer
2025-05-06	TABLE	sortie	2	Prêt matériel	Super Admin	Éditer
2025-05-06	TABLE	sortie	2	Prêt matériel	Super Admin	Éditer
2025-05-06	TABLE	sortie	2	Prêt matériel	Super Admin	Éditer
2025-05-06	TABLE	sortie	2	Prêt matériel	Super Admin	Éditer

Figure 2.3 : Gestion des mouvements de stocks

StockSET

Tableau de bord

Matière

Mouvements

Import

Rapports

Importer un fichier Excel

Matières

Mouvements

Importer des fichier de matières

Parcourir...

Aucun fichier sélectionné.

Importer

Figure 2.4 : Import des matières et mouvements (fichier Excel)

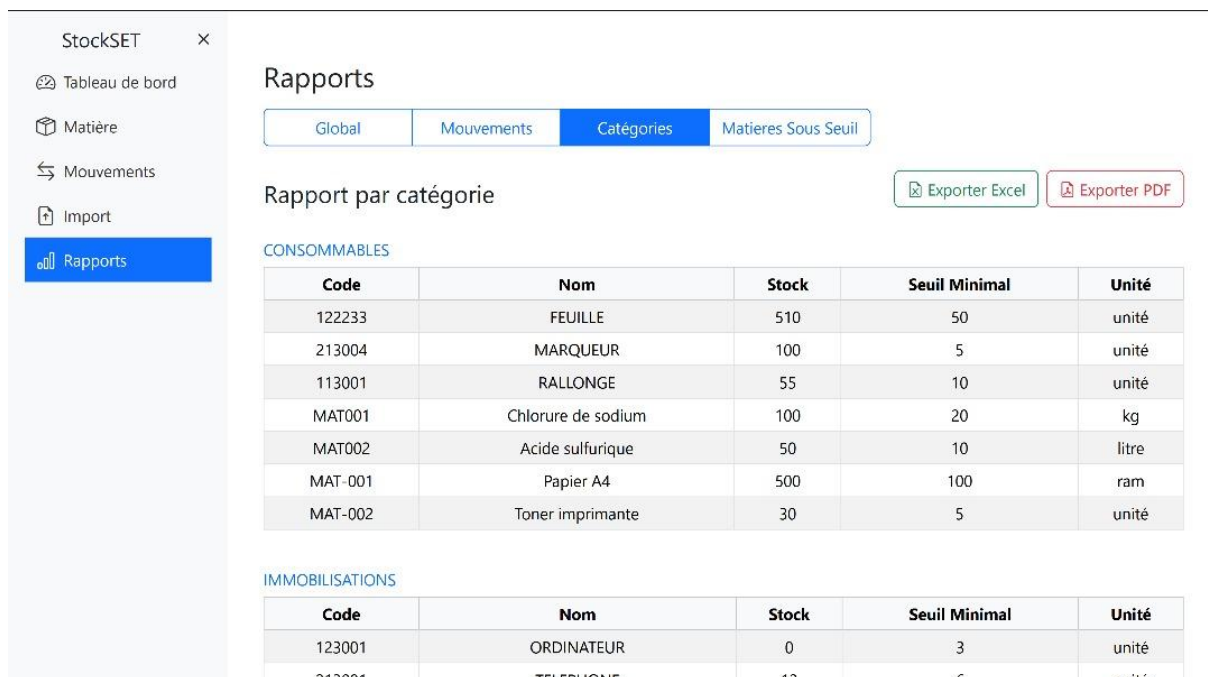


Figure 2.5 : Gestion des rapports

IV. Présentation de la base de données

Une base de données est un ensemble organisé d'informations structurées, stockées de manière à pouvoir être facilement consultées, gérées, modifiées et mises à jour.

☐	articles	★	Parcourir	Structure	Rechercher	Insérer	Vider	Supprimer	1	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48,0 k
☐	cache	★	Parcourir	Structure	Rechercher	Insérer	Vider	Supprimer	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16,0 k
☐	cache_locks	★	Parcourir	Structure	Rechercher	Insérer	Vider	Supprimer	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16,0 k
☐	categories	★	Parcourir	Structure	Rechercher	Insérer	Vider	Supprimer	2	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32,0 k
☐	failed_jobs	★	Parcourir	Structure	Rechercher	Insérer	Vider	Supprimer	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32,0 k
☐	jobs	★	Parcourir	Structure	Rechercher	Insérer	Vider	Supprimer	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32,0 k
☐	job_batches	★	Parcourir	Structure	Rechercher	Insérer	Vider	Supprimer	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16,0 k
☐	migrations	★	Parcourir	Structure	Rechercher	Insérer	Vider	Supprimer	9	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16,0 k
☐	mouvements	★	Parcourir	Structure	Rechercher	Insérer	Vider	Supprimer	1	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48,0 k
☐	password_reset_tokens	★	Parcourir	Structure	Rechercher	Insérer	Vider	Supprimer	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16,0 k
☐	personal_access_tokens	★	Parcourir	Structure	Rechercher	Insérer	Vider	Supprimer	2	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48,0 k
☐	roles	★	Parcourir	Structure	Rechercher	Insérer	Vider	Supprimer	1	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32,0 k
☐	sessions	★	Parcourir	Structure	Rechercher	Insérer	Vider	Supprimer	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48,0 k
☐	users	★	Parcourir	Structure	Rechercher	Insérer	Vider	Supprimer	1	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48,0 k

Figure 2.6 : Base de données de notre application (aperçu sur les tables)

Chapitre 5 : Perspectives et améliorations

Plusieurs axes d'amélioration peuvent être envisagés pour renforcer et étendre les fonctionnalités du système :

- Ajout d'une gestion de notifications pour informer les utilisateurs en cas de seuil critique de stock
- Intégration de la lecture de code-barres/QR code pour accélérer les saisies
- Ajout d'une API mobile pour permettre une utilisation sur smartphone/tablette
- Historique détaillé des modifications et mouvements pour un meilleur audit
- Module d'approvisionnement automatisé selon le stock minimum
- Interface d'administration plus avancée avec filtres, exports personnalisés et tableaux dynamiques

Conclusion

Le projet de développement d'un système de gestion des stocks pour la comptabilité matière a permis de répondre à des besoins concrets de rigueur, de traçabilité et de modernisation à l'UFR SET. Il a mis en œuvre une approche structurée et progressive allant de l'analyse des besoins à la mise en production d'une application fonctionnelle.

Grâce à ce système, les utilisateurs disposent désormais d'un outil intuitif, centralisé et sécurisé qui facilite la gestion quotidienne des matières et permet de produire des rapports fiables à tout moment. Ce projet a également permis d'introduire des pratiques modernes de gestion des données et d'automatiser plusieurs tâches auparavant manuelles, réduisant ainsi les erreurs et les pertes de temps.

Au-delà de sa mise en service, ce système constitue une base évolutive qui pourra accueillir de futures extensions fonctionnelles, intégrations techniques ou optimisations. Il s'inscrit dans une volonté plus large de numérisation et de bonne gouvernance des ressources au sein de l'UFR, avec un potentiel de réutilisation dans d'autres structures ayant des besoins similaires.

WEBOGRAPGIE

<https://www.cartelis.com/blog/benchmark-logiciels-de-gestion-des-stocks-retail-ecommerce/> logiciels de gestion de stock existants, consulté le 25/03/2025

<https://app.diagrams.net> Draw.io, consulté le 10/05/2025